

AÇILAR BENDEN KAÇAMAZ

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Matematik öğretiminde farklı yöntemler kullanmak öğrenmeyi daha etkili ve keyifli hâle getirir. Bu senaryo ile öğrencilerin, açı ölçülerini farklı araçlar kullanarak hesaplamaları, eğlenceli oyunlar ve teknolojik araçlar yoluyla deneyim kazanmaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Senaryoda soyut kavramları somutlaştırmak için çeşitli materyaller ve etkinlikler kullanılmaktadır. Böylece öğrenciler, açı çeşitlerini ve bu açıların sayısal değerlerini ezberlemek yerine günlük hayattaki uygulamalarını görerek daha iyi anlamaktadırlar. Oyunlar, zihin haritaları ve sunumlar gibi farklı etkinlikler sayesinde öğrenciler hem bireysel yeteneklerini geliştirirler hem de arkadaşlarıyla iş birliği yaparak daha keyifli bir öğrenme süreci yaşarlar. Öğrenciler, dinamik matematik ve geometri araçlarıyla şekil ve çizim araçlarını kullanarak matematiksel düşünme becerilerini geliştirirken dijital okuryazarlık becerilerini de güçlendirirler.

Öğrencilerden açıları doğru bir şekilde tanımlayıp çizmeleri, grup içi etkileşimde aktif olmaları, dijital araçlarla açı tasarımları yapmaları ve açı ölçülerini doğru bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Ayrıca oyunlaştırma ve istasyon teknikleri kullanılarak öğrencilerin iş birliği ve iletişim becerileri değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde öğretmen, öğrencilerin açı ölçüleriyle ilgili doğru çözümler üretmelerini, verilen süre içinde etkinliklere katılmalarını ve açıklamaları doğru şekilde yapmalarını göz önünde bulundurur.

Anahtar Kavramlar

Dar açı, Dik açı, Geniş açı, Doğru açı, Tam açı

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme
  a) Açı ölçmek için gerekli araç ve teknolojiyi tanır.
  b) Açı ölçmek için uygun araç ve teknolojiyi belirler.
  c) Açı ölçmek için uygun araç ve teknolojiyi kullanır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Açıları ölçme konusu ile ilgili arkadaşlarıyla sınıf içi ve sınıf dışı iş birlikli çalışmalar gerçekleştirir.
- Dijital ve somut araçlardan faydalanarak özgün çalışmalar ortaya koyar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.1.4. İhtiyaç duyduğunda arkadaşlarından yardım ister.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D14.1.2. Söz hakkı vermek, söz kesmemek, etkin dinlemek gibi etkili iletişim becerilerini kullanır.
- D14.1.10. İnsanlara saygı duymakla birlikte fikirlerinin eleştirilmesine açık olur.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.10. Çıkarım yapma
- MAB3. Matematiksel temsil becerisi
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.10. Eleştirel bakma
- E3.11. Özgün düşünme
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB2.3.SB2. Başkalarının duygularını, düşüncelerini ve bakış açılarını anlamak
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.7.SB4. Dijital araçların kullanımında kendi yetkinliklerini güncellemek

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- İstasyon tekniği
- Oyunlaştırma

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecinde öğrencilerin doğru bilgiye erişimi için onlara gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını oluşturur.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Sosyal becerilerini geliştirmek için grup çalışmalarında aktif rol alır.
- Zamanı verimli kullanır.
- Özgün bir tasarım oluşturmak için grup içindeki çalışmalara katılır.
- Senaryoda belirtilen web araçlarını aktif kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Zihin haritası oluşturma araçları
- Şekil ve çizim araçları
- Görsel düzenleme araçları



Öğretim Materyalleri

- Açıölçer
- Cetvel
- Pastel boya
- Resim kâğıdı
- Açı ölçme materyali etkinlik kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Okul Bahçesi)

Öğretmen, öğrencilerin 4. sınıfta öğrendikleri açı çeşitlerini hatırlamaları için bir oyun oynatır. "Merhaba çocuklar, bugün sizlerle açı çeşitleri oyunu oynayacağız." der. Öğretmen öğrencilerden bir daire oluşturmalarını ister. Sınıf mevcudu otuzdan fazla ise iki grup oluşturulabilir. Öğrencilere sırasıyla bir açı çeşidi söyler (dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı, tam açı). 5 açı çeşidini 5 öğrenci ile eşleştirdikten sonra tekrar sırasıyla öğrencileri açılarla eşleştirmeye devam eder. Tüm öğrencileri açılarla eşleştirdikten sonra öğrencilere oyunu açıklar. "Çocuklar aranızdan bir arkadaşınız ebe olacak. Ebe bir açı ölçüsü söyleyecek. Bu açı ölçüsü ile eşleşen öğrenciler yer değiştirecek. Örneğin ebe "65°" dediğinde bu açıya denk gelen öğrenciler yer değiştirecek. Bu sırada ebe olan arkadaşınız da kendisine bir yer bulmaya çalışacak. Bu yüzden hangi arkadaşlarınızın sizlerle aynı açı çeşidine sahip olduğuna dikkat edin. Eğer ebe olan arkadaşınız "açı sepeti" derse tüm açılar yer değiştirecek. Bu durumda kendinize bir yer bulmayı unutmayın." der. Öğretmen istekli öğrenciler arasından bir ebe seçer ve öğrenciyi dairenin ortasına alır. Diğer öğrencilere tebeşir veya tahta kalemi verir ve bulundukları yeri daire içine alarak belirlemelerini ister. Öğretmen açılar oyunu kontrol listesi ile oyunun hazırlık aşamalarını kontrol eder (Ek-1). Tüm öğrenciler yerini belirledikten sonra öğretmen özellikle tam açı kavramını anlatır ve gerek görürse açı çeşitleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak oyunu başlatır. Oyun sırasında oluşabilecek kazaların engellenmesi için öğretmen gerekli uyarıları yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma, Oyunseverlik

Ders Öncesi

Öğretmen şekil ve çizim araçlarından biri ile Açılar etkinliğini hazırlar. Bu aracı öğrencilere kısaca tanıtır ve öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır.

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen "Sevgili öğrencilerim; bu ders sizlerden şekil ve çizim araçlarından birini kullanarak dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı ve tam açıya birer örnek çizmenizi istiyorum. Ancak çizimlerinizi yaparken uygulama içerisinde yer alan açıölçeri kullanmayı unutmayın!" der. Öğretmen, aşağıdaki adımlara dikkat ederek etkinliği uygular:

- İçerik bağlantısını paylaşır.
- Öğrencilerin açı çeşitlerini oluşturmak için içerikteki açı ölçülerini değiştirmesi gerektiğini belirtir.
- Her öğrencinin farklı açı çeşidine yönelik çalışma yapmasını sağlar.
- Araç içeriğindeki çalışmaları takip ederek eksik bilgileri düzeltmek üzere geri bildirimde bulunur.

Öğrencilere örnek olması için Açılar etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Öğrenciler çizimlerini yaparken onlara rehberlik eder. Her açı çeşidini gruptaki farklı bir öğrencinin çizmesini sağlayarak grup içi etkileşimi arttırır. Tüm açı çizimleri tamamlandıktan sonra öğretmen, dersin tamamlanması için kalan süreyi göz önünde bulundurarak öğrencilerden dar ve geniş açı ile ilgili örnekleri artırmalarını isteyebilir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Grup iletişimine katılmak, Dijital araçların kullanımında kendi yetkinliklerini güncellemek

Ders Öncesi

Öğretmen öğrencileri 3 gruba ayırır. İstasyon tekniğini uygulamak için öğrencilerle grup masalarını düzenler ve yapılacak etkinlikler için gerekli malzemeleri masalara yerleştirir.

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen; öğrencilere derste açı çeşitleri konusu ile ilgili birinci masada zihin haritası oluşturma araçlarından birini kullanarak zihin haritası oluşturmalarını, ikinci masada resim yapmalarını ve üçüncü masada görsel düzenleme araçlarından birini kullanarak açı dedektifi rozeti tasarlamalarını söyler. Her grubun masalarda 10 dakika süresinin olduğunu ve süre tamamlanınca saatin dönme yönünde yer alan diğer masaya geçmeleri gerektiğini söyleyerek etkinliği başlatır. Her grup tüm masalarda süresini tamamlayınca etkinliği sonlandırır. Oluşturulan zihin haritası, resim ve açı dedektifi rozetini çıktı alarak sınıf panosuna asar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Özgün düşünme, Yaratıcılık, Başkalarını etkin şekilde dinlemek, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, İş birliği, Başkalarının duygularını, düşüncelerini ve bakış açılarını anlamak, Dijital araçların kullanımında kendi yetkinliklerini güncellemek

Ders Öncesi

Öğretmen derste EBA'da yer alan Açılar Materyali 3D'nin nasıl kullanıldığını öğretecektir. Öğretmenler, materyalin kullanımına ilişkin bilgiye Açılar Materyali Tanıtım Video'sundan ulaşabilir. Öğretmen öğrencileri 3-6 kişilik gruplara ayırır. Açı ölçme materyali etkinlik kâğıdının grup sayısı kadar çıktısını alır ve her gruba dağıtır (Ek-2).

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen öğrencilere EBA'dan Açılar Materyali Uygulama Videosu 2'yi izletir. Video tamamlandıktan sonra "Sizce bu parçalarla başka kaç derecelik açılar oluşturabiliriz? Cevaplarınızda hangi açı ölçülerini kullandığınızı da belirtiniz." der. İstekli öğrencilere söz hakkı verir. Öğrencilerden 75^0, 105^0, 135^0,150^0, 165^0, 180^0, 195^0, 210^0, 360^0 vb. ölçüleri söylemeleri beklenmektedir. Söylenmeyen açı ölçülerini öğretmen tamamlar. "Çocuklar sizler de bu materyalin benzerini dinamik matematik ve geometri araçlarından birini kullanarak tasarlamaya ne dersiniz? Açı ölçülerine dikkat ederek tasarımında en fazla sayıda farklı açı oluşturan grup, açı dedektifi rozetini kazanacak." der. Öğretmen, gruplar tasarımlarını yaparken onlara rehberlik eder. Gruplar, oluşturdukları materyalde elde ettikleri açı ölçülerine göre etkinlik kâğıdını doldururlar (Ek-2).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Matematiksel temsil, Çıkarım yapma, Eleştirel bakma, İş birliği, İletişim, Dijital araçların kullanımında kendi yetkinliklerini güncellemek

Ders Öncesi

Gruplar, oluşturdukları materyali tanıtmak üzere birer sözcü belirler. Öğretmen, bir gruptaki öğrenci sayısı kadar açı dedektifi rozetinin çıktısını alır.

5. Ders (Sınıf)

Her grup sözcüsü sırasıyla kendi oluşturdukları materyalin tanıtımını yapar ve oluşturdukları açıları belirtir. Öğretmen, sunum yapmayan öğrencilere de söz hakkı vererek soruları varsa sormalarını söyler. Sunum yapan öğrenciden de bu soruları cevaplandırmasını ister. Tüm gruplar sunumunu yaptıktan sonra en fazla açıyı oluşturan grup belirlenir. Öğretmen, birinci olan grubu tebrik ederek açı dedektifi rozetini grup üyelerinin yakasına takar. Öğretmen, EBA'dan Açılar Materyali Uygulama Videosu 3'ü izletir. "Çocuklar bu dersimizde de standart açı ölçme aracı olan açıölçeri kullanacağız. Şimdi defterlerinizi açmanızı ve açıölçeri kullanarak birer tane dar, dik, geniş, doğru ve tam açı çizmenizi istiyorum." der. Öğrenciler çizimlerini yaparken hatalı çizim yapan öğrencilere rehberlik eder. Öğretmen dersin tamamlanması için kalan süreyi göz önünde bulundurarak örnek sayısını arttırabilir.

Ders Sonrası

Öğretmen, EBA'da yer alan Açı Çeşitleri alt konu testini öğrencilerle paylaşır. Çalışmanın takibini EBA raporlarım bölümünden yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma, Eleştirel bakma, Başkalarını etkin şekilde dinlemek, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Düşüncelerini başkalarıyla tartışmak/müzakere etmek, Farklı düşünceler üzerinde uzlaşma sağlayıp ortaklıklar kurmak, İletişim kurma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alt konu testi
- Açılar oyunu kontrol listesi

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Açılar Materyali 3D: https://meb.ai/XHDtmR (Son erişim tarihi: 28.11.2024)
2. EBA Açılar Materyali Tanıtım Videosu 1: https://meb.ai/UXpT9gi (Son erişim tarihi: 28.11.2024)
3. EBA Açılar Materyali Uygulama Videosu 2: https://meb.ai/Ui9VHIe (Son erişim tarihi: 28.11.2024)
4. EBA Açılar Materyali Uygulama Videosu 3: https://meb.ai/UVs4tGO (Son erişim tarihi: 28.11.2024)
5. Açılar: https://meb.ai/U7TWjMv (Son erişim tarihi: 21.02.2025)
6. EBA Açı Çeşitleri Alt Konu Testi: https://meb.ai/7NjdJJ (Son erişim tarihi: 25.02.2025)

Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

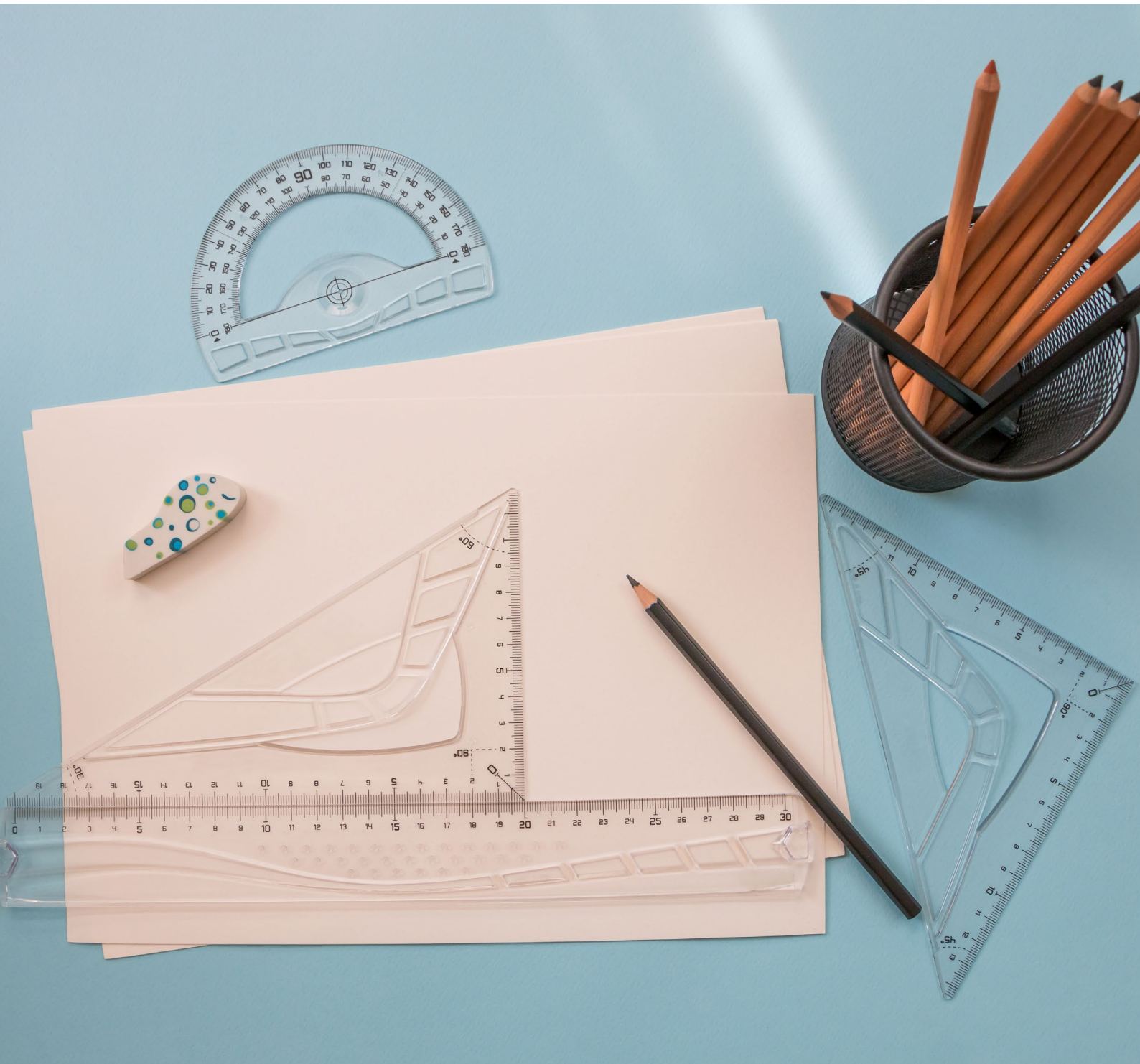
Polypad. (2024). *Açılar benden kaçamaz-açılar*. Son erişim tarihi 29 Kasım 2024, https://polypad.amplify.com/p/stT4sAv62hVv7g

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Açılar Oyunu Kontrol Listesi (Öğretmen İçin)
Ek-2: Açı Ölçme Materyali Etkinlik Kâğıdı



Açılar Oyunu Kontrol Listesi (Öğretmen İçin)

Aşağıda "Açılar Oyunu" hazırlık aşamaları verilmiştir. Her bir aşama tamamlandığında durum sütununda belirtilen yere (+) işareti yazarak sürecinizi takip edebilirsiniz. Aşama süreci ile ilgili belirtmek istediklerinizi açıklamalar sütununa yazabilirsiniz.

OYUN HAZIRLIK AŞAMALARI	DURUM	AÇIKLAMALAR
Oyunun kuralları açıklandı.		
Öğrenciler el ele tutuşarak daire oluşturdu.		
Her öğrenci beş açı çeşidinden biri ile eşleştirildi.		
Oyun için ebe belirlendi.		
Öğrenciler bulundukları yeri tebeşir veya tahta kalemi ile belirledi.		
Öğrenciler oyun süresince açı çeşitlerini doğru belirledi.		
Öğrenciler oyun süresince doğru yerlere geçti.		



Açı Ölçme Materyali Etkinlik Kâğıdı

Sevgili öğrenciler, aşağıdaki soruları dinamik matematik ve geometri aracında tasarladığınız materyali kullanarak oluşturduğunuz açı ölçülerine göre doldurunuz.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

1. **Elde ettiğiniz açıların ölçülerini hangi parçaları birleştirerek oluşturduğunuzu da belirterek örnekteki gibi yazınız.**

   Örnek: 75°=45°+30° veya 75°=15°+60°

2. **Elde ettiğiniz açı ölçülerinden farklı olanları yazınız.**

3. **Kaç farklı açı ölçüsü oluşturduğunuzu yazınız.**

4. **Elde ettiğiniz açı ölçülerine bakarak açı çeşitlerinin sayısına göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.**

AÇI ÇEŞİTLERİ	Dar Açı Sayısı	Dik Açı Sayısı	Geniş Açı Sayısı	Doğru Açı Sayısı	Tam Açı Sayısı
AÇI SAYILARI					

